

5. Formulujte větu o střední hodnotě pro řešení rovnice vedení tepla. Formulujte a použitím předchozí věty dokažte větu o principu maxima pro rovnici vedení tepla.

25.2.10 Střední hodnota pro RTV

Nechť $u \in C_1^2(Q_T) \cap C_0^0(\overline{Q_T})$ vst na Q_T

rovnici vedení tepla $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$. Potom:

$$u(t, x) = \frac{1}{4\pi N} \iint_{E(t, x; r)} u(s, y) \frac{|x - y|^2}{|t - s|^2} dy ds$$

pro všechna $E(t, x; r) \subset Q_T$

22.5.11 Princip maxima pro RVT

Nechť $u \in C_1^2(Q_T) \cap C_0^0(\overline{Q_T})$ vst v Q_T rovnici

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0.$$

(i) Je-li Ω omezená, platí $\max_{\overline{Q_T}} u = \max_{\Gamma_T} u$

(ii) Je-li Ω souvislá (ne nutně omezená) a existuje $(t_0, x_0) \in Q_T$ taková, že platí $u(x_0, t_0) = \max_{\overline{Q_T}} u$, potom je u konstantní na $\overline{Q_{t_0}}$

Důkaz

Krok 1: Silný princip na úsečce

Předpokládáme, že existuje bod $(t_0, x_0) \in Q_T$ takový,

že $u(t_0, x_0) = M := \max_{\overline{Q_T}} u$, pak pro dostatečně

malé $r > 0$ množina $E(t_0, x_0, r) \subset Q_T$

a použitím Věty o střední hodnotě pro RVT máme:

$$\begin{aligned} M = u(t_0, x_0) &= \frac{1}{4\pi N} \iint_{E(t_0, x_0; r)} \underbrace{u(y, s)}_{\leq M} \underbrace{\frac{|x_0 - y|^2}{|t_0 - s|^2}}_{\text{kladné}} dy ds \\ &\leq \underbrace{\frac{M}{4\pi N} \iint_{E(t_0, x_0; r)} \frac{|x_0 - y|^2}{|t_0 - s|^2} dy ds}_{= 1} = M \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u(y, s) = M \quad \forall (y, s) \in E(t_0, x_0; r).$$

Vezmeme libovolnou úsečku $L \subset Q_T$ spojující

(t_0, x_0) s $(s_0, y_0) \in Q_T$, kde $s_0 < t_0$. Definujeme:

$$v_0 := \min \{s \in \mathbb{R} : s \geq s_0, u(t, x) = M \quad \forall (t, x) \in L, s \leq t \leq t_0\}$$

Protože u je spojitá, minimum existuje. Předpokládáme,

že $v_0 > s_0$. Potom $u(v_0, z_0) = M$ pro nějaký

bod $(v_0, z_0) \in L \cap Q_T$, takže $u \equiv M$ na

$E(v_0, z_0; \delta)$ pro jistě vhodné dostatečně malé δ .

Protože $E(v_0, z_0; \delta)$ obsahuje $L \cap \{v_0 - \sigma \leq t \leq v_0\}$

pro jistě dostatečně malé $\sigma > 0$, dostáváme spor s

definicí v_0 . Proto $v_0 = s_0$ a $u \equiv M$ na L .

Krok 2: Silný princip

Fixujeme $x \in \Omega$ a $0 \leq t \leq t_0$. Potom tento bod $x \in \Omega$

lze spojit lomenou čarou s x_0 , tak, že koncové body úseček

tvří body $\{x_0, \dots, x_m = x\}$, $x_i \neq x_{i-1}$ a všude

úsečky leží v Ω . Zvolme $t_0 > \dots > t_i > \dots > t_m = t$.

Pak ke $(v \in \mathbb{R}^{N+1})$ spojit body (t_{i-1}, x_{i-1}) s (t_i, x_i)

tak, že přichází úsečky ležící v Q_T . Podle kroku 1

je $u \equiv M$ na každé úsečce a tedy $u(t, x) = M$.

Krok 3: Slabý princip

Stačí si uvědomit, že díky spojitosti u hodnota

$\max_{\overline{Q_T}} u$ existuje a je konečná. Buď se nabývá

ve vnitřních bodech či pro $t_0 = T$, pak je ale u

konstantní na $\overline{Q_{t_0}}$, nebo se nabývá někde tuto množinu,

tedy na Γ_T .